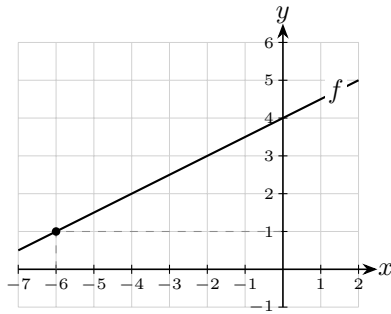


Punkte und Werte Klasse 8

1.



a) Berechne $f(-6)$ für $f(x) = \frac{1}{2}x + 4$. Gib den Punkt an.

Für x die Zahl -6 einsetzen, mit Klammer:

$$f(-6) = \frac{1}{2} \cdot (-6) + 4.$$

Erst mal: $\frac{1}{2} \cdot (-6) = -3$.

Dann plus: $-3 + 4 = 1$. Also ist $f(-6) = 1$.

Der Punkt $(-6 \mid 1)$ liegt auf der Geraden.

b) Berechne $f(4)$ und $f(0)$ für $f(x) = 3x - 2$.

2. Berechne $f(3)$ und $f(-4)$ für $f(x) = -2x + 5$.

3. Berechne $f(8)$ und $f(-4)$ für $f(x) = \frac{3}{4}x - 1$.

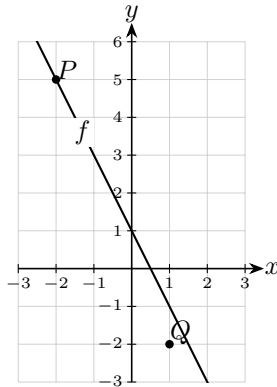
4.

x	-2	-1	0	1	3
$f(x)$					

Fülle die Wertetabelle zu $f(x) = -2x + 1$ aus.

5. Der Akku eines E-Rollers ist voll geladen. Nach x gefahrenen Kilometern zeigt er noch $f(x) = -2,5x + 100$ Prozent an. Mia fährt 18 km zum Training und auf demselben Weg zurück. Hat der Akku danach noch mehr als 20 %?

6.



a) Liegen $P(-2 \mid 5)$ und $Q(1 \mid -2)$ auf der Geraden $f(x) = -2x + 1$?

$P(-2 \mid 5)$: $x = -2$ einsetzen:

$$f(-2) = -2 \cdot (-2) + 1 = 5.$$

Vergleichen: $5 = 5$. P liegt auf der Geraden.

$$Q(1 \mid -2): f(1) = -2 \cdot 1 + 1 = -1.$$

Vergleichen: $-1 \neq -2$. Q liegt nicht auf der Geraden.

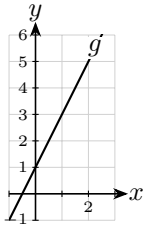
An der Zeichnung: f schneidet die y -Achse bei 1, also $n = 1$; je Schritt nach rechts geht sie 2 runter, also $m = -2$.

- b) Liegen $P(4 \mid 5)$ und $Q(1 \mid 1)$ auf der Geraden $f(x) = 2x - 3$?

7. Liegen $P(-2 \mid 8)$ und $Q(-1 \mid -1)$ auf der Geraden $f(x) = -3x + 2$?

8. Liegen $P(6 \mid 3)$ und $Q(-3 \mid 1)$ auf der Geraden $f(x) = \frac{2}{3}x - 1$?

9.



Lies die Gleichung der Geraden g ab. Prüfe mit einer Rechnung: Liegt $P(10 \mid 20)$ auf g ?

10. Eine Gerade schneidet die y -Achse bei -2 . Bei jedem Schritt nach rechts steigt sie um 3 . Kreuze den Punkt an, der auf der Geraden liegt.

$$\square A(-4 \mid -10) \quad \square B(5 \mid 13)$$

$$\square C(-1 \mid -4) \quad \square D(2 \mid 3)$$

- 11.** a) Für welches x ist $f(x) = 19$? Dabei ist $f(x) = -3x + 4$.

Term gleich dem Wert setzen: $-3x + 4 = 19$.

Auf beiden Seiten minus 4: $-3x = 15$.

Durch -3 teilen: $x = -5$.

Probe: $f(-5) = -3 \cdot (-5) + 4 = 19$. Stimmt.

- b) Für welches x ist $f(x) = 11$? Dabei ist $f(x) = 2x + 3$.

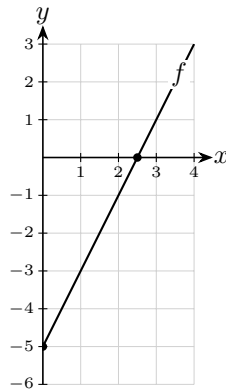
- 12.** Für welches x ist $f(x) = 13$? Dabei ist $f(x) = -4x + 1$.

- 13.** Für welches x ist $f(x) = 3$? Dabei ist $f(x) = \frac{1}{2}x - 2$.

14. Der Punkt $Q(___ | 5)$ liegt auf der Geraden $g(x) = -0,5x + 1$. Berechne die fehlende Koordinate.

- 15.** Tom hat 35 € gespart. Jede Woche legt er 4,50 € dazu. Nach x Wochen hat er $f(x) = 4,5x + 35$ Euro. Die Kopfhörer, die er will, kosten 100 €. Nach wie vielen Wochen kann er sie kaufen? Wochen zählen nur ganz.

- 16.



- a) Berechne die Nullstelle von $f(x) = 2x - 5$. Gib die Schnittpunkte mit beiden Achsen an.

Funktionswert null setzen: $2x - 5 = 0$.

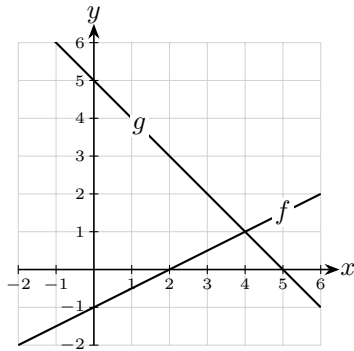
Plus 5: $2x = 5$. Durch 2: $x = 2,5$. Das ist die Nullstelle.

x -Achse: $(2,5 \mid 0)$. y -Achse: $n = -5$, also $(0 \mid -5)$.

- b) Berechne die Nullstelle von $f(x) = 4x - 8$. Gib die Schnittpunkte mit beiden Achsen an.

- 17.** Berechne die Nullstelle von $f(x) = -2x + 7$. Gib die Schnittpunkte mit beiden Achsen an.

18.



Lies am Graphen ab: die Nullstelle von f und den Schnittpunkt S der Geraden f und g .

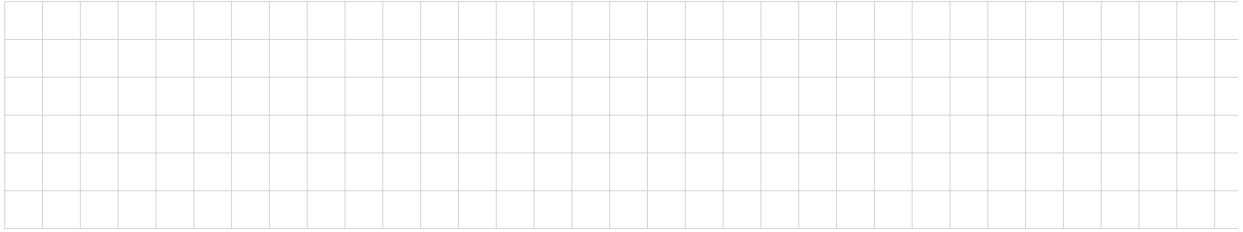
19. Im Öltank eines Hauses sind 1200 Liter. Die Heizung verbraucht jeden Tag gleich viel: Nach x Tagen sind noch $f(x) = -7,5x + 1200$ Liter im Tank. Nach wie vielen Tagen ist der Tank leer? Neues Öl kommt erst nach 150 Tagen. Wie viele Tage Reserve bleiben?

- 20.** Berechne $f(-9)$ und $f(6)$ für $f(x) = -\frac{1}{3}x + 2$.

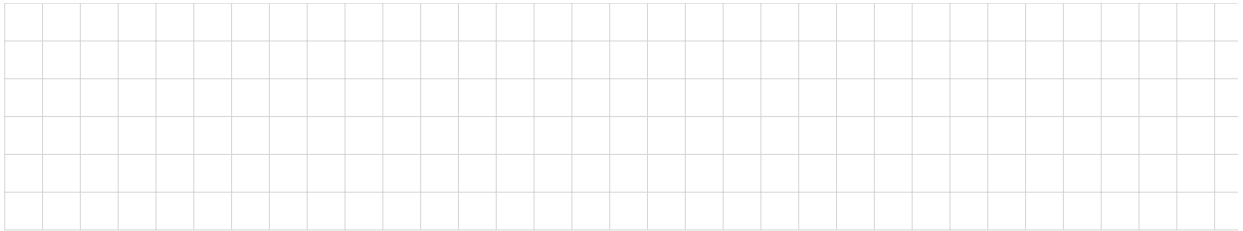
- 21.** Liegt der Punkt $P(-4 \mid -1)$ auf der Geraden $g(x) = \frac{3}{4}x + 2$? Rechne.

- 22.** Für welches x ist $f(x) = -10$? Dabei ist $f(x) = -3x + 5$.

- 23.** Berechne die Nullstelle von $f(x) = 0,5x + 3$. Gib die Schnittpunkte mit beiden Achsen an.



- 24.** Zwei Kerzen werden zur selben Zeit angezündet. Nach x Stunden ist Kerze A noch $a(x) = -2x + 20$ Zentimeter hoch, Kerze B noch $b(x) = -1,25x + 15$ Zentimeter. Welche Kerze brennt länger? Um wie viele Stunden?



Vorher: Lineare Funktion $f(x) = mx + n$ • Weiter: Gleichung bestimmen

23: $x = -6$; $(-6|0)$, $(0|3)$ | 24: Kerze B, 2 Stunden länger